Отчет по Лабораторной работе 2

Выполнила Тарасова Елизавета Андреевна группа 2-МВ-4

Задания 1-3: выполнены

Задание 4: Вывод на экран имен всех файлов с указанным разрешением, находящихся в каталоге, имя которого задается при запуске командного файла первым параметром. Расширение файлов задается вторым параметром.

%1 — путь к каталогу

%2 — расширение файлов (без точки)

```
@echo off
if "%1"==""  (
    echo Error: no directory specified
    echo Usage: %0 directory extension
    pause
    exit /b
)
if "%2"==""  (
    echo Error: no extension specified
    echo Usage: %0 directory extension
    pause
    exit /b
)

echo ========================================
echo FILE LISTER SCRIPT
echo ========================================
echo Directory: %1
echo Extension: .%2
echo.
echo Files found:

for %%f in ("%1\*.%2") do (
    echo %%~nxf
)

echo.
echo Script completed!
pause
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - task4.bat C:\Windows exe
C:\Users\User>CD C:\Users\User\Documents\ОССТ\Лаб 2

C:\Users\User\Documents\ОССТ\Лаб 2> task4.bat C:\Windows txt
========================================
FILE LISTER SCRIPT
========================================
Directory: C:\Windows
Extension: .txt

Files found:

Script completed!
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .

C:\Users\User\Documents\ОССТ\Лаб 2> dir C:\Windows\*.exe /B
bfsvc.exe
explorer.exe
HelpPane.exe
hh.exe
notepad.exe
py.exe
pyw.exe
regedit.exe
splwow64.exe
winhlp32.exe
write.exe

C:\Users\User\Documents\ОССТ\Лаб 2> task4.bat C:\Windows exe
========================================
FILE LISTER SCRIPT
========================================
Directory: C:\Windows
Extension: .exe

Files found:
bfsvc.exe
explorer.exe
HelpPane.exe
hh.exe
notepad.exe
py.exe
pyw.exe
regedit.exe
splwow64.exe
winhlp32.exe
write.exe

Script completed!
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Задание 5: Среди выведенных с клавиатуры целых чисел (использовать SET /P) найти наибольшее и наименьшее. Признак конца ввода – знак -.

setlocal enabledelayedexpansion — для работы с переменными внутри цикла

set /p — ввод числа с клавиатуры

if — проверка условий

goto — организация цикла

```
@echo off
setlocal enabledelayedexpansion
set first=1

echo Enter numbers one by one.
echo Type '-' to stop.
echo.

:input
set /p num="Number: "
if "%num%"=="-" goto end
if "%num%"== goto end
if "%first%"=="1" (
    set max=%num%
    set min=%num%
    set first=0
) else (
    if %num% gtr !max! set max=%num%
    if %num% lss !min! set min=%num%
)
goto input

:end
echo.
echo ========================
echo RESULTS:
echo Maximum number: %max%
echo Minimum number: %min%
echo ========================
pause
```

```
C:\Users\User\Documents\ОССТ\Лаб 2>task5.bat
Enter numbers one by one.
Type '-' to stop.

Number: 10
Number: 40
Number: 3
Number: 6
Number: 26
Number: 73
Number: 345
Number: 267
Number: 19
Number: -

========================
RESULTS:
Maximum number: 345
Minimum number: 3
========================
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Задание 6: В заданном каталоге и его подкаталогах найти общее количество подкаталогов. На экран вывести только требуемый результат.

Запуск task6.bat C:\Windows показал, что в папке Windows и всех её подкаталогах содержится **169706** подкаталогов.

```
@echo off
setlocal enabledelayedexpansion

if "%1"== (
    echo Error: no directory specified
    echo Usage: %0 directory
    pause
    exit /b
)

set count=0
for /d /r "%1" %%i in (*) do (
    set /a count+=1
)

echo Number of subdirectories in "%1" and all its subdirectories: %count%
pause
```

```
C:\Users\User\Documents\ОССТ\Лаб 2>task6.bat C:\Windows
Number of subdirectories in "C:\Windows" and all its subdirectories: 169706
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Задание 7: В каталогах, имена которых заданы первым и вторым параметрами командного файла, найти и вывести на экран имена файлов , присутствующие как в первом, так и во втором каталоге. Следует использовать только один оператор For.

%1 — путь к первому каталогу

%2 — путь ко второму каталогу

Запуск task7.bat C:\Windows C:\Windows\System32 вывел список файлов, которые есть в обоих каталогах, включая notepad.exe, regedit.exe, explorer.exe и другие.

```
@echo off
setlocal enabledelayedexpansion

if "%1"==""" goto error
if "%2"==""" goto error

echo Finding common files in:
echo Directory 1: %1
echo Directory 2: %2
echo.

echo Common files:
for %%f in ("%1\*.*") do (
    if exist "%2\%%~nxf" (
        echo %%~nxf
    )
)

echo.
echo Search completed!
pause
goto end

:error
echo Error: two directories required
echo Usage: %0 directory1 directory2
pause

:end
```

```
C:\Users\User\Documents\ОССТ\Лаб 2> task7.bat C:\Windows C:\Windows\System32
Finding common files in:
Directory 1: C:\Windows
Directory 2: C:\Windows\System32

Common files:
notepad.exe
write.exe

Search completed
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Задание 8: Вычисление и вывод на экран значения факториала целого цисла, задаваемого при запуске КФ. Предусмотреть проверку заданного значения и при задании отрицательного значения или значения, превышающего максимально возможную величину, выводить соответствующие сообщения. Для проверки правильности вычислений использовать калькулятор.

@echo off Отключает вывод команд на экран, if "%1"=="" Проверяет, передан ли параметр (число). Если нет — выводит ошибку, set n=%1 Сохраняет переданное число в переменную n, if %n% LSS 0 Проверяет, не является ли число отрицательным, if %n% GTR 12 Проверяет, не превышает ли число 12 (чтобы избежать переполнения), set result=1 Инициализирует результат (факториал) единицей, for /l %%i in (1,1,%n%) do Цикл от 1 до n с шагом 1, set /a result=result*%%i Умножает результат на текущее число в цикле, echo %n%! = %result% Выводит результат (например, 5! = 120), pause Останавливает выполнение, ждет нажатия клавиши

```
@echo off
set n=5
set result=1
for /l %%i in (1,1,%n%) do (
    set /a result=result*%%i
)
echo %n%! = %result%
pause
```

```
C:\Users\User\Documents\repo-osst\lab2>copy con task8.bat
@echo off
set n=5
set result=1
for /l %%i in (1,1,%n%) do (
    set /a result=result*%%i
)
echo %n%! = %result%
pause^Z
        1 file(s) copied.

C:\Users\User\Documents\repo-osst\lab2> task8.bat
5! = 120
Press any key to continue . . .

C:\Users\User\Documents\repo-osst\lab2> task8.bat
```